

2019년 1회 건설안전기사 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 산업안전관리론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	4	1	4	3	2	4	2	1	3
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	3	1	2	3	4	2	4	3	2
【2과목 : 20문제】 산업심리 및 교육	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	3	2	1	4	4	3	2	1	3	3
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	4	2	2	1	4	4	1	3	4	1
【3과목 : 20문제】 인간공학 및 시스템안전공학	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	3	3	1	1	2	1	3	4	2	3
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	4	2	2	4	1	3	1	2	4	4
【4과목 : 20문제】 건설시공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	1	2	3	4	4	4	1	4	2	3
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	2	2	2	2	4	1	3	3	1	3
【5과목 : 20문제】 건설재료학	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	1	3	1	4	2	2	4	4	1	1
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	3	1	4	3	2	1	4	3	4	2
【6과목 : 20문제】 건설안전기술	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
	2	1	2	1	4	1	2	2	2	1
	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	3	4	2	4	4	3	4	3	1	3

합격점수는 100점 만점에 60점(120문제 중 72문제) 이상입니다.

단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다.

【오답 및 오타 문의】 건시시스템(gunsys.com)

본 문제지 파일에 수록된 기출문제 저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.

【1과목】 산업안전관리론 (20문제)

1. 산업안전보건법령상 안전관리자를 2인 이상 선임하여야 하는 사업에 해당하지 않는 것은?
 ① 공사금액이 1000억인 건설업
 ② 상시 근로자가 500명인 통신업
 ③ 상시 근로자가 1500명인 운수업
 ④ 상시 근로자가 600명인 식료품 제조업
2. 아담스(Adams)의 재해연쇄이론에서 작전적 에러(Operational Error)로 정의한 것은?
 ① 선천적 결함 ② 불안정한 상태
 ③ 불안정한 행동 ④ 경영자나 감독자의 행동
3. 보호구 안전인증 고시에 따른 안전화 종류에 해당하지 않는 것은?
 ① 경화안전화 ② 발등안전화
 ③ 정전기안전화 ④ 고무제안전화
4. 천재지변 발생 직후 기계설비의 수리 등을 할 경우 또는 중대 재해 발생 직후 등에 행하는 안전점검을 무엇이라 하는가?
 ① 임시점검 ② 자체점검
 ③ 수시점검 ④ 특별점검
5. 재해사례연구를 할 때 유의해야 될 사항으로 틀린 것은?
 ① 과학적이어야 한다.
 ② 논리적인 분석이 가능해야 한다.
 ③ 주관적이고 정확성이 있어야 한다.
 ④ 신뢰성이 있는 자료수집이 있어야 한다.
6. 무재해운동 추진의 3대 기둥으로 볼 수 없는 것은?
 ① 최고경영자의 경영자세
 ② 노동조합의 협의체 구성
 ③ 직장 소집단 자주 활동의 활성화
 ④ 관리감독자에 의한 안전보건의 추진
7. 건설기술진흥법상 안전관리계획을 수립해야 하는 건설공사에 해당하지 않는 것은?
 ① 15층 건축물의 리모델링
 ② 지하 15m를 굴착하는 건설공사
 ③ 향타 및 향발기가 사용되는 건설공사
 ④ 높이가 21m인 비계를 사용하는 건설공사
8. 상시 근로자수가 100명인 사업장에서 1년간 6건의 재해로 인하여 10명의 부상자가 발생하였고, 이로 인한 근로손실일수는 120일, 휴업일수는 68일이었다. 이 사업장의 강도율은 약 얼마인가? (단, 1일 9시간씩 연간 290일 근무하였다.)
 ① 0.58 ② 0.67
 ③ 22.99 ④ 100
9. 재해발생원인의 연쇄관계상 재해의 발생원인을 관리적인 면에서 분류한 것과 가장 관계가 먼 것은?
 ① 인적 원인 ② 기술적 원인
 ③ 교육적 원인 ④ 작업관리상 원인
10. 하베이(Harvey)가 제시한 '안전의 3E'에 해당하지 않는 것은?
 ① Education ② Enforcement
 ③ Economy ④ Engineering
11. 안전표지 종류 중 금지표시에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 바탕은 노랑색, 기본모양은 흰색, 관련부호 및 그림은 파랑색
 ② 바탕은 노랑색, 기본모양은 흰색, 관련부호 및 그림은 검정색
 ③ 바탕은 흰색, 기본모양은 빨강색, 관련부호 및 그림은 파랑색
 ④ 바탕은 흰색, 기본모양은 빨강색, 관련부호 및 그림은 검정색
12. 크레인(이동식은 제외한다)은 사업장에 설치한 날로부터 몇 년 이내에 최초 안전검사를 실시하여야 하는가?
 ① 1년 ② 2년
 ③ 3년 ④ 5년
13. 다음 중 소규모 사업장에 가장 적합한 안전관리조직의 형태는?
 ① 라인형 조직
 ② 스태프 조직
 ③ 라인-스태프 혼합형 조직
 ④ 복합형 조직
14. 위험예지훈련 4라운드(Round) 중 목표설정 단계의 내용으로 가장 적절한 것은?
 ① 위험 요인을 찾아내고, 가장 위험한 것을 합의하여 결정한다.
 ② 가장 우수한 대책에 대하여 합의하고, 행동계획을 결정한다.
 ③ 브레인스토밍을 실시하여 어떤 위험이 존재하는가를 파악한다.
 ④ 가장 위험한 요인에 대하여 브레인스토밍 등을 통하여 대책을 세운다.
15. 안전보건관리계획의 개요에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 타 관리계획과 균형이 되어야 한다.
 ② 안전보건의 저해 요인을 확실히 파악해야 한다.
 ③ 계획의 목표는 점진적으로 낮은 수준의 것으로 한다.
 ④ 경영층의 기본방침을 명확하게 근로자에게 나타내야 한다.
16. 다음과 같은 재해가 발생하였을 경우 재해의 원인분석으로 옳은 것은?

건설현장에서 근로자가 비계에서 마감작업을 하던 중 바닥으로 떨어져 머리가 바닥에 부딪혀 사망하였다.

 ① 기인물 : 비계, 가해물 : 마감작업, 사고유형 : 낙하
 ② 기인물 : 바닥, 가해물 : 비계, 사고유형 : 추락
 ③ 기인물 : 비계, 가해물 : 바닥, 사고유형 : 낙하
 ④ 기인물 : 비계, 가해물 : 바닥, 사고유형 : 추락

17. 사고예방대책의 기본원리 5단계 중 3단계의 분석평가에 대한 내용으로 옳은 것은?
- ① 위험 확인
 - ② 현장 조사
 - ③ 사고 및 활동 기록 검토
 - ④ 기술의 개선 및 인사조정
18. 재해손실비용에 있어 직접손실비용이 아닌 것은?
- ① 요양급여
 - ② 장해급여
 - ③ 상병보상연금
 - ④ 생산중단손실비용
19. 산업안전보건법상 지방고용노동관서의 장이 사업주에게 안전관리자나 보건관리자를 정수 이상으로 증원하게 하거나 교체하여 임명할 것을 명령할 수 있는 경우는?
- ① 사망재해가 연간 1건 발생한 경우
 - ② 중대재해가 연간 2건 발생한 경우
 - ③ 관리자가 질병의 사유로 3개월 이상 해당 직무를 수행할 수 없게 된 경우
 - ④ 해당 사업장의 연간재해율이 같은 업종의 평균재해율의 1.5배 이상인 경우
20. 산업안전보건법령에 따른 산업안전보건위원회의 구성에 있어 사용자 위원에 해당하지 않는 자는?
- ① 안전관리자
 - ② 명예산업안전감독관
 - ③ 해당 사업의 대표자가 지명한 9인 이내 해당 사업장 부서의 장
 - ④ 보건관리자의 업무를 위탁한 경우 대행기관의 해당 사업장 담당자

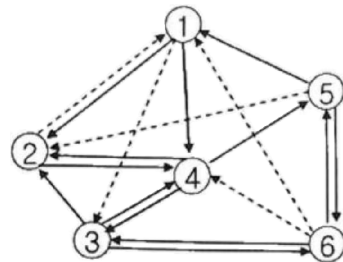
【2과목】 산업심리 및 교육 (20문제)

21. 현대 조직이론에서 작업자의 수직적 직무 권한을 확대하는 방안에 해당하는 것은?
- ① 직무순환(job rotation)
 - ② 직무분석(job analysis)
 - ③ 직무확충(job enrichment)
 - ④ 직무평가(job evaluation)
22. 주의(attention)에 대한 특성으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 고도의 주의를 장시간 지속할 수 없다.
 - ② 주의와 반응의 목적은 대부분의 경우 서로 독립적이다.
 - ③ 동시에 두 가지 일에 중복하여 집중하기 어렵다.
 - ④ 여러 종류의 자극을 지각할 때 소수의 특정한 것을 선택하여 집중한다.
23. O.J.T(On the Job training)의 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 다수의 근로자에게 조직적 훈련이 가능하다.
 - ② 상호 신뢰 및 이해도가 높아진다.
 - ③ 개개인에게 적절한 지도훈련이 가능하다.
 - ④ 직장의 실정에 맞게 실제적 훈련이 가능하다.

24. 다음은 각기 다른 조직 형태의 특성을 설명한 것이다. 각 특징에 해당하는 조직형태를 연결한 것으로 맞는 것은?

- a. 중규모 형태의 기업에서 시장 상황에 따라 인적 자원을 효과적으로 활용하기 위한 형태이다.
b. 목적 지향적이고, 목적 달성을 위해 기존의 조직에 비해 효율적이며 유연하게 운영될 수 있다.

- ① a : 위원회 조직, b : 프로젝트 조직
 - ② a : 사업부제 조직, b : 위원회 조직
 - ③ a : 매트릭스형 조직, b : 사업부제 조직
 - ④ a : 매트릭스형 조직, b : 프로젝트 조직
25. 적응기제(adjustment mechanism) 중 도피기제에 해당하는 것은?
- ① 투사
 - ② 보상
 - ③ 승화
 - ④ 고립
26. 토의식 교육지도에서 시간이 가장 많이 소요되는 단계는?
- ① 도입
 - ② 제시
 - ③ 적용
 - ④ 확인
27. 어느 부서의 직원 6명의 선호 관계를 분석한 결과 다음과 같은 소시오그램이 작성되었다. 이 부서의 집단응집성 지수는 얼마인가? (단, 그림에서 실선은 선호관계, 점선은 거부관계를 나타낸다.)



- ① 0.13
 - ② 0.27
 - ③ 0.33
 - ④ 0.47
28. 목표를 설정하고 그에 따르는 보상을 약속함으로써 부하를 동기화하려는 리더십은?
- ① 교환적 리더십
 - ② 변혁적 리더십
 - ③ 참여적 리더십
 - ④ 지시적 리더십
29. 어느 철강회사의 고로작업라인에 근무하는 A씨의 작업강도가 힘든 중작업으로 평가되었다면 해당되는 에너지대사율(RMR)의 범위로 가장 적절한 것은?
- ① 0~1
 - ② 2~4
 - ③ 4~7
 - ④ 7~10
30. 관리감독자 훈련(TWI)에 관한 내용이 아닌 것은?
- ① Job Relation
 - ② Job Method
 - ③ Job Synergy
 - ④ Job Instruction

31. 맥그리거(Douglas McGregor)의 Y이론에 해당되는 것은?
 ① 인간은 게으르다.
 ② 인간은 남을 잘 속인다.
 ③ 인간은 남에게 지배받기를 즐긴다.
 ④ 인간은 부지런하고 근면하며, 적극적이고 자주적이다.
32. 사회행동의 기본형태와 내용이 잘못 연결된 것은?
 ① 대립 - 공격, 경쟁
 ② 조직 - 경쟁, 통합
 ③ 협력 - 조력, 분업
 ④ 도피 - 정신병, 자살
33. 수업의 중간이나 마지막 단계에 행하는 것으로서 언어학습이나 문제해결 학습에 효과적인 학습법은?
 ① 강의법 ② 실연법
 ③ 토의법 ④ 프로그램법
34. 사고 경향성 이론에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 개인의 성격보다는 특정 환경에 의해 훨씬 더 사고가 일어나기 쉽다.
 ② 어떠한 사람이 다른 사람보다 사고를 더 잘 일으킨다는 이론이다.
 ③ 사고를 많이 내는 여러 명의 특성을 측정하여 사고를 예방하는 것이다.
 ④ 검증하기 위한 효과적인 방법은 다른 두 시기 동안에 같은 사람의 사고기록을 비교하는 것이다.
35. 매슬로우(Maslow)의 욕구위계를 바르게 나열한 것은?
 ① 안전의 욕구 - 생리적 욕구 - 사회적 욕구 - 자아실현의 욕구 - 인정받으려는 욕구
 ② 안전의 욕구 - 생리적 욕구 - 사회적 욕구 - 인정받으려는 욕구 - 자아실현의 욕구
 ③ 생리적 욕구 - 사회적 욕구 - 안전의 욕구 - 인정받으려는 욕구 - 자아실현의 욕구
 ④ 생리적 욕구 - 안전의 욕구 - 사회적 욕구 - 인정받으려는 욕구 - 자아실현의 욕구
36. 반복적인 재해발생자를 상황성누발자와 소질성누발자로 나눌 때, 상황성누발자의 재해유발 원인에 해당하는 것은?
 ① 저지능인 경우
 ② 소심한 성격인 경우
 ③ 도덕성이 결여된 경우
 ④ 심신에 근심이 있는 경우
37. 학습경험 조직의 원리와 가장 거리가 먼 것은?
 ① 가능성의 원리 ② 계속성의 원리
 ③ 계열성의 원리 ④ 통합성의 원리
38. 안전보건교육의 종류별 교육요점으로 틀린 것은?
 ① 태도교육은 의욕을 갖게 하고 가치관 형성 교육을 한다.
 ② 기능교육은 표준작업 방법대로 시범을 보이고 실습을 시킨다.
 ③ 추후지도교육은 재해발생원리 및 잠재위험을 이해시킨다.
 ④ 지식교육은 작업에 관련된 취약점과 이에 대응되는 작업 방법을 알도록 한다.

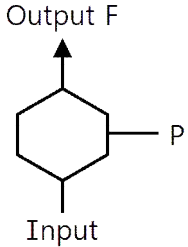
39. 평가도구의 기본적인 기준이 아닌 것은?
 ① 실용도(實用度) ② 타당도(妥當度)
 ③ 신뢰도(信賴度) ④ 습속도(習熟度)
40. 부주의가 발생하는 경우에 있어 자동차를 운전할 때 신호가 바뀌기 전에 신호가 바뀔 것을 예상하고 자동차를 출발시키는 행동과 관련된 것은?
 ① 억측판단 ② 근도반응
 ③ 착시현상 ④ 의식의 우회

【3과목】 인간공학 및 시스템안전공학 (20문제)

41. FMEA 의 장점이라 할 수 있는 것은?
 ① 분석방법에 대한 논리적 배경이 강하다.
 ② 물적, 인적요소 모두가 분석대상이 된다.
 ③ 서식이 간단하고 비교적 적은 노력으로 분석이 가능하다.
 ④ 두 가지 이상의 요소가 동시에 고장 나는 경우에도 분석이 용이하다.
42. 시스템의 수명주기 단계 중 마지막 단계인 것은?
 ① 구상단계 ② 개발단계
 ③ 운전단계 ④ 생산단계
43. 인체계측자료의 응용원칙 중 조절 범위에서 수용하는 통상의 범위는 얼마인가?
 ① 5~95%tile ② 20~80%tile
 ③ 30~70%tile ④ 40~60%tile
44. 의도는 올바른 것이었지만, 행동이 의도한 것과는 다르게 나타나는 오류를 무엇이라 하는가?
 ① Slip ② Mistake
 ③ Lapse ④ Violation
45. 음량수준을 측정할 수 있는 3가지 척도에 해당되지 않는 것은?
 ① sone ② 렉스
 ③ phon ④ 인식소음 수준
46. 산업안전보건법령에 따라 제조업 중 유해·위험방지계획서 제출대상 사업의 사업주가 유해·위험방지계획서를 제출하고자 할 때 첨부하여야 하는 서류에 해당하지 않는 것은? (단, 기타 고용노동부장관이 정하는 도면 및 서류 등은 제외한다.)
 ① 공사개요서
 ② 기계·설비의 배치도면
 ③ 기계·설비의 개요를 나타내는 서류
 ④ 원재료 및 제품의 취급, 제조 등의 작업방법의 개요
47. 동작경제 원칙에 해당되지 않는 것은?
 ① 신체 사용에 관한 원칙
 ② 작업장 배치에 관한 원칙
 ③ 사용자 요구 조건에 관한 원칙
 ④ 공구 및 설비 디자인에 관한 원칙

48. 인간-기계시스템의 설계를 6단계로 구분할 때, 첫 번째 단계에서 시행하는 것은?
- ① 기본설계
 - ② 시스템의 정의
 - ③ 인터페이스 설계
 - ④ 시스템의 목표와 성능명세 결정

49. FT도에 사용되는 다음 게이트의 명칭은?



- ① 부정 게이트
 - ② 억제 게이트
 - ③ 배타적 OR 게이트
 - ④ 우선적 AND 게이트
50. FTA에서 시스템의 기능을 살리는데 필요한 최소 요인의 집합을 무엇이라 하는가?
- ① critical set
 - ② minimal gate
 - ③ minimal path
 - ④ Boolean indicated cut set
51. 다음의 각 단계를 결함수분석법(FTA)에 의한 재해사례의 연구 순서대로 나열한 것은?

- ㉠ 정상사상의 선정
 ㉡ FT도 작성 및 분석
 ㉢ 개선 계획의 작성
 ㉣ 각 사상의 재해원인 규명

- ① ㉠ → ㉡ → ㉢ → ㉣
 - ② ㉠ → ㉣ → ㉢ → ㉡
 - ③ ㉠ → ㉢ → ㉡ → ㉣
 - ④ ㉠ → ㉣ → ㉡ → ㉢
52. 쾌적 환경에서 추운 환경으로 변화 시 신체의 조절작용이 아닌 것은?
- ① 피부온도가 내려간다.
 - ② 직장온도가 약간 내려간다.
 - ③ 몸이 떨리고 소름이 돋는다.
 - ④ 피부를 경유하는 혈액 순환량이 감소한다.

53. 정신적 작업 부하에 관한 생리적 척도에 해당하지 않는 것은?
- ① 부정맥 지수
 - ② 근전도
 - ③ 점멸융합주파수
 - ④ 뇌파도

54. 인간-기계시스템의 연구 목적으로 가장 적절한 것은?
- ① 정보 저장의 극대화
 - ② 운전 시 피로의 평준화
 - ③ 시스템의 신뢰성 극대화
 - ④ 안전의 극대화 및 생산능률의 향상

55. 생명 유지에 필요한 단위시간당 에너지량을 무엇이라 하는가?
- ① 기초 대사량
 - ② 산소 소비율
 - ③ 작업 대사량
 - ④ 에너지 소비율

56. 점광원으로부터 0.3m 떨어진 구면에 비추는 광량이 5 Lumen일 때, 조도는 약 몇 럭스인가?
- ① 0.06
 - ② 16.7
 - ③ 55.6
 - ④ 83.4

57. 염산을 취급하는 A 업체에서는 신설 설비에 관한 안전성 평가를 실시해야 한다. 정성적 평가단계의 주요 진단 항목에 해당하는 것은?
- ① 공장 내의 배치
 - ② 제조공정의 개요
 - ③ 재평가 방법 및 계획
 - ④ 안전·보건교육 훈련계획

58. 음압수준이 70dB인 경우, 1000Hz에서 순음의 phon 치는?
- ① 50phon
 - ② 70phon
 - ③ 90phon
 - ④ 100phon

59. 수리가 가능한 어떤 기계의 가용도(availability)는 0.9이고, 평균 수리시간(MTTR)이 2시간일 때, 이 기계의 평균수명(MTBF)은?
- ① 15시간
 - ② 16시간
 - ③ 17시간
 - ④ 18시간

60. 실린더 블록에 사용하는 가스켓의 수명은 평균 10000시간이며, 표준편차는 200시간으로 정규분포를 따른다. 사용시간이 9600시간일 경우에 신뢰도는 약 얼마인가? (단, 표준정규분포표에서 $u_{0.8413} = 1$, $u_{0.9772} = 2$ 이다.)
- ① 84.13%
 - ② 88.73%
 - ③ 92.72%
 - ④ 97.72%

【4과목】 건설시공학 (20문제)

61. 철근콘크리트 부재의 피복두께를 확보하는 목적과 거리가 먼 것은?
- ① 철근이음 시 편의성
 - ② 내화성 확보
 - ③ 철근의 방청
 - ④ 콘크리트의 유도성 확보

62. 철골공사에서 철골 세우기 순서가 옳게 연결된 것은?

- A. 기초 볼트 위치 재점검
 B. 기둥 중심선 먹매김
 C. 기둥 세우기
 D. 주각부 모르타르 채움
 E. Base plate의 높이 조정용 plate 고정

- ① A → B → C → D → E
- ② B → A → E → C → D
- ③ B → A → C → D → E
- ④ E → D → B → A → C

63. 지반개량공법 중 강제압밀 또는 강제압밀탈수공법에 해당하지 않는 것은?
 ① 프리로딩공법
 ② 페이퍼드레인공법
 ③ 고결공법
 ④ 샌드드레인공법
64. 거푸집이 콘크리트 구조체의 품질에 미치는 영향과 역할이 아닌 것은?
 ① 콘크리트가 응결하기까지의 형상, 치수의 확보
 ② 콘크리트 수화반응의 원활한 진행을 보조
 ③ 철근의 피복두께 확보
 ④ 건설 폐기물의 감소
65. 다음 중 철근공사의 배근 순서로 옳은 것은?
 ① 벽 → 기둥 → 슬래브 → 보
 ② 슬래브 → 보 → 벽 → 기둥
 ③ 벽 → 기둥 → 보 → 슬래브
 ④ 기둥 → 벽 → 보 → 슬래브
66. 철근콘크리트에서 염해로 인한 철근 부식 방지대책으로 옳지 않은 것은?
 ① 콘크리트 중의 염소 이온량을 적게 한다.
 ② 에폭시 수지 도장 철근을 사용한다.
 ③ 방청제 투입을 고려한다.
 ④ 물-시멘트비를 크게 한다.
67. 공사 중 시방서 및 설계도서가 서로 상이할 때의 우선순위에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 설계도면과 공사시방서가 상이할 때는 설계도면을 우선한다.
 ② 설계도면과 내역서가 상이할 때는 설계도면을 우선한다.
 ③ 일반시방서와 전문시방서가 상이할 때는 전문시방서를 우선한다.
 ④ 설계도면과 상세도면이 상이할 때는 상세도면을 우선한다.
68. 건축시공의 현대화 방안 중 3S system과 거리가 먼 것은?
 ① 작업의 표준화
 ② 작업의 단순화
 ③ 작업의 전문화
 ④ 작업의 기계화
69. 개방잠함공법(Open caisson method)에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 건물 외부 작업이므로 기후의 영향을 많이 받는다.
 ② 지하수가 많은 지반에서는 침하가 잘되지 않는다.
 ③ 소음발생이 크다.
 ④ 실의 내부 갯 둘레 부분을 중앙 부분보다 먼저 판다.
70. 분할도급 발주 방식 중 지하철공사, 고속도로공사 및 대규모 아파트단지 등의 공사에 채용하면 가장 효과적인 것은?
 ① 직종별 공종별 분할도급
 ② 공정별 분할도급
 ③ 공구별 분할도급
 ④ 전문공종별 분할도급
71. 연질의 점토지반에서 흙막이 바깥에 있는 흙의 중량과 지표 위에 적재하중의 중량에 못 견디어 저면 흙이 붕괴되고 흙막이 바깥에 있는 흙이 안으로 밀려 불룩하게 되는 현상을 무엇이라고 하는가?
 ① 보일링 파괴 ② 히빙 파괴
 ③ 파이핑 파괴 ④ 언더피닝
72. 프리플레이스트 콘크리트의 서중 시공 시 유의사항으로 옳지 않은 것은?
 ① 애지테이터 안의 모르타르 저류시간을 짧게 한다.
 ② 수송관 주변의 온도를 높여 준다.
 ③ 응결을 지연시키며 유동성을 크게 한다.
 ④ 비빈 후 즉시 주입한다.
73. 잡석지정의 다짐양이 5m³일 때 틈막이로 넣는 자갈의 양으로 가장 적당한 것은?
 ① 0.5m³ ② 1.5m³
 ③ 3.0m³ ④ 5.0m³
74. 석공사에서 건식공법에서 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 하지철물의 부식문제와 내부단열재 설치문제 등이 나타날 수 있다.
 ② 긴결철물과 채움 모르타르로 붙여 대는 것으로 외벽공사 시 빗물이 스며들어 들뜸, 백화현상 등이 발생하지 않도록 한다.
 ③ 실런트(Sealant) 유성분에 의한 석재면의 오염문제는 비오염성 실런트로 대체하거나, Open Joint 공법으로 대체하기도 한다.
 ④ 강재트러스, 트러스지지공법 등 건식공법은 시공정밀도가 우수하고, 작업능률이 개선되며, 공기단축이 가능하다.
75. PERT/CPM의 장점이 아닌 것은?
 ① 변화에 대한 신속한 대책수립이 가능하다.
 ② 비용과 관련된 최적인 선택이 가능하다.
 ③ 작업 선후 관계가 명확하고 책임소재 파악이 용이하다.
 ④ 주공정(Critical path)에 의해서만 공기관리가 가능하다.
76. 콘크리트 타설 시 거푸집에 작용하는 측압에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 기온이 낮을수록 측압은 작아진다.
 ② 거푸집의 강성이 클수록 측압은 커진다.
 ③ 진동기를 사용하여 다질수록 측압은 커진다.
 ④ 조강시멘트 등을 활용하면 측압은 작아진다.
77. 내화피복의 공법과 재료와의 연결이 옳지 않은 것은?
 ① 타설공법 - 콘크리트, 경량콘크리트
 ② 조적공법 - 콘크리트, 경량콘크리트 블록, 돌, 벽돌
 ③ 미장공법 - 뿔칠 플라스터, 알루미늄 계열 모르타르
 ④ 뿔칠공법 - 뿔칠 암면, 습식 뿔칠 암면, 뿔칠 모르타르
78. 철골공사의 기초상부 고름질 방법에 해당되지 않는 것은?
 ① 전면바름 마무리법
 ② 나중 채워넣기 중심바름법
 ③ 나중 매입공법
 ④ 나중채워넣기법

79. 보강 콘크리트 블록조 공사에서 원칙적으로 기초 및 테두리 보에서 위층의 테두리보까지 잇지 않고 배근하는 것은?
 ① 세로근 ② 가로근
 ③ 철선 ④ 수평형근
80. 말뚝재하시험의 주요 목적과 거리가 먼 것은?
 ① 말뚝 길이의 결정
 ② 말뚝 관입량 결정
 ③ 지하수위 추정
 ④ 지지력 추정

【5과목】 건설재료학 (20문제)

81. 합성수지 재료에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 에폭시수지는 접착성은 우수하나 경화 시 휘발성이 있어 용적의 감소가 매우 크다.
 ② 요소수지는 무색이어서 착색이 자유롭고 내수성이 크며 내수합판의 접착제로 사용된다.
 ③ 폴리에스테르수지는 전기절연성, 내열성이 우수하고 특히 내약품성이 뛰어나다.
 ④ 실리콘수지는 내약품성, 내후성이 좋으며 방수피막 등에 사용된다.
82. 목재의 건조 특성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 온도가 높을수록 건조속도는 빠르다.
 ② 풍속이 빠를수록 건조속도는 빠르다.
 ③ 목재의 비중이 클수록 건조속도는 빠르다.
 ④ 목재의 두께가 두꺼울수록 건조시간이 길어진다.
83. 부재 혹은 구조물의 치수가 커서 시멘트의 수화열에 의한 온도상승 및 강하를 고려하여 설계·시공해야 하는 콘크리트를 무엇이라 하는가?
 ① 매크콘크리트 ② 한중콘크리트
 ③ 고강도콘크리트 ④ 수밀콘크리트
84. 목재의 내연성 및 방화에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 목재의 방화는 목재 표면에 불연소성 피막을 도포 또는 형성시켜 화염의 접근을 방지하는 조치를 한다.
 ② 방화제로는 방화페인트, 규산나트륨 등이 있다.
 ③ 목재가 열이 닿으면 먼저 수분이 증발하고 160℃ 이상이 되면 소량의 가연성가스가 유출된다.
 ④ 목재는 450℃에서 장시간 가열하면 자연발화 하게 되는데, 이 온도를 화재위험온도라고 한다.
85. 점토제품에서 SK 번호가 의미하는 바로 옳은 것은?
 ① 점토원료를 표시
 ② 소성온도를 표시
 ③ 점토제품의 종류를 표시
 ④ 점토제품 제법 순서를 표시
86. 다음 중 역청재료의 침입도 값과 비례하는 것은?
 ① 역청재의 중량
 ② 역청재의 온도
 ③ 대기압
 ④ 역청재의 비중

87. 표면을 연마하여 고광택을 유지하도록 만든 시유타일로 대형 타일에 많이 사용되며, 천연화강석의 색깔과 무늬가 표면에 나타나게 만들 수 있는 것은?
 ① 모자이크 타일 ② 징크판넬
 ③ 논슬립타일 ④ 폴리스타일
88. 투명도가 높으므로 유기유리라고도 불리며 무색투명하여 착색이 자유롭고 상온에서도 절단·가공이 용이한 합성수지는?
 ① 폴리에틸렌 수지 ② 스티롤 수지
 ③ 멜라민 수지 ④ 아크릴 수지
89. 다음 중 원유에서 인위적으로 만든 아스팔트에 해당하는 것은?
 ① 블론 아스팔트 ② 로크 아스팔트
 ③ 레이크 아스팔트 ④ 아스팔타이트
90. 강재 시편의 인장시험 시 나타나는 응력-변형률 곡선에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 하위항복점까지 가력한 후 외력을 제거하면 변형은 원상으로 회복된다.
 ② 인장강도 점에서 응력값이 가장 크게 나타난다.
 ③ 냉간성형한 강재는 항복점이 명확하지 않다.
 ④ 상위항복점 이후에 하위항복점이 나타난다.
91. 유리가 불화수소에 부식하는 성질을 이용하여 5mm 이상 판 유리면에 그림, 문자 등을 새긴 유리는?
 ① 스테인드유리 ② 망입유리
 ③ 에칭유리 ④ 내열유리
92. 회반죽에 여물을 넣는 가장 주된 이유는?
 ① 균열을 방지하기 위하여
 ② 점성을 높이기 위하여
 ③ 경화를 촉진하기 위하여
 ④ 내수성을 높이기 위하여
93. 기성 배합 모르타르 바름에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 현장에서 시공이 간편하다.
 ② 공장에서 미리 배합하므로 재료가 균질하다.
 ③ 접착력 강화제가 혼입되기도 한다.
 ④ 주로 바름 두께가 두꺼운 경우에 많이 쓰인다.
94. 골재의 입도분포를 측정하기 위한 시험으로 옳은 것은?
 ① 플로우 시험 ② 블레인 시험
 ③ 체가름 시험 ④ 비카트침 시험
95. 다음 미장재료 중 기경성(氣硬性)이 아닌 것은?
 ① 회반죽 ② 경석고 플라스틱
 ③ 회사벽 ④ 돌로마이트플라스터
96. 도료 중 주로 목재면의 투명도장에 쓰이고 오일 니스에 비하여 도막이 얇으나 견고하며, 담색으로서 우아한 광택이 있고 내부용으로 쓰이는 것은?
 ① 클리어 래커(clear lacquer)
 ② 에나멜 래커(enamel lacquer)
 ③ 에나멜페인트(enamel paint)
 ④ 하이 솔리드 래커(high solid lacquer)

97. 강화유리의 검사항목과 거리가 먼 것은?
 ① 파쇄시험 ② 쇼트백시험
 ③ 내충격성시험 ④ 촉진노출시험
98. 목재의 신축에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 동일 나뭇결에서 심재는 변재보다 신축이 크다.
 ② 섬유포화점 이상에서는 함수율의 변화에 따른 신축 변동이 크다.
 ③ 일반적으로 고은결폭보다 널결폭이 신축의 정도가 크다.
 ④ 신축의 정도는 수종과는 상관없이 일정하다.
99. 창호용 철물 중 경첩으로 유지할 수 없는 무거운 자재 여단 이문에 쓰이는 철물은?
 ① 도어 스톱
 ② 래버터리 힌지
 ③ 도어 체크
 ④ 플로어 힌지
100. 오토클레이브(auto clave)에 포화증기 양생한 경량기포콘크리트의 특징으로 옳은 것은?
 ① 열전도율은 보통 콘크리트와 비슷하여 단열성은 약한 편이다.
 ② 경량이고 다공질이어서 가공 시 톱을 사용할 수 있다.
 ③ 불연성 재료로 내화성이 매우 우수하다.
 ④ 흡음성과 차음성은 비교적 약한 편이다.

【6과목】 건설안전기술 (20문제)

101. 승강기 강선의 과다감기를 방지하는 장치는?
 ① 비상정지장치
 ② 권과방지장치
 ③ 해지장치
 ④ 과부하방지장치
102. 일반건설공사(갑)로서 대상액이 5억 원 이상 50억 원 미만인 경우에 산업안전보건관리비의 비율(가) 및 기초액(나)으로 옳은 것은?
 ① (가) 1.86%, (나) 5,349,000 원
 ② (가) 1.99%, (나) 5,499,000 원
 ③ (가) 2.35%, (나) 5,400,000 원
 ④ (가) 1.57%, (나) 4,411,000 원
103. 철골건립준비를 할 때 준수하여야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 지상 작업장에서 건립준비 및 기계기구를 배치할 경우에는 낙하물의 위험이 없는 평탄한 장소를 선정하여 정비하고 경사지에는 작업대나 임시발판 등을 설치하는 등 안전조치를 한 후 작업하여야 한다.
 ② 건립작업에 다소 지장이 있다 하더라도 수목은 제거하여서는 안된다.
 ③ 사용 전에 기계기구에 대한 정비 및 보수를 철저히 실시하여야 한다.
 ④ 기계에 부착된 앵커 등 고정장치와 기초구조 등을 확인하여야 한다.

104. 건설작업장에서 근로자가 상시 작업하는 장소의 작업면 조도기준으로 옳지 않은 것은? (단, 갱내 작업장과 감광재료를 취급하는 작업장의 경우는 제외)
 ① 초정밀 작업 : 600럭스(lux) 이상
 ② 정밀작업 : 300럭스(lux) 이상
 ③ 보통작업 : 150럭스(lux) 이상
 ④ 초정밀, 정밀, 보통작업을 제외한 기타 작업 : 75럭스(lux) 이상
105. 추락방지용 방망의 그물코의 크기가 10cm인 신품 매듭방망사의 인장강도는 몇 킬로그램 이상이어야 하는가?
 ① 80 ② 110
 ③ 150 ④ 200
106. 흙막이 지보공을 설치하였을 때 정기적으로 점검하여야 할 사항과 거리가 먼 것은?
 ① 경보장치의 작동상태
 ② 부재의 손상·변형·부식·변위 및 탈락의 유무와 상태
 ③ 버팀대의 긴압(緊壓)의 정도
 ④ 부재의 접속부·부착부 및 교차부의 상태
107. 강관비계 조립 시의 준수사항으로 옳지 않은 것은?
 ① 비계기동에는 미끄러지거나 침하하는 것을 방지하기 위하여 밑받침철물을 사용한다.
 ② 지상높이 4층 이하 또는 12m 이하인 건축물의 해체 및 조립 등의 작업에서만 사용한다.
 ③ 교차가새로 보강한다.
 ④ 외줄비계·쌍줄비계 또는 돌출비계에 대해서는 벽이음 및 버팀을 설치한다.
108. 달비계의 구조에서 달비계 작업발판의 폭은 최소 얼마 이상 이어야 하는가?
 ① 30cm ② 40cm
 ③ 50cm ④ 60cm
109. 건설업 중 교량건설 공사의 경우 유해위험방지계획서를 제출하여야 하는 기준으로 옳은 것은?
 ① 최대지간길이가 40m 이상인 교량건설 등 공사
 ② 최대지간길이가 50m 이상인 교량건설 등 공사
 ③ 최대지간길이가 60m 이상인 교량건설 등 공사
 ④ 최대지간길이가 70m 이상인 교량건설 등 공사
110. 다음 중 방망에 표시해야 할 사항이 아닌 것은?
 ① 방망의 신축성 ② 제조자명
 ③ 제조년월 ④ 재봉 치수
111. 산업안전보건법령에 따른 거꾸집동바리를 조립하는 경우의 준수사항으로 옳지 않은 것은?
 ① 개구부 상부에 동바리를 설치하는 경우에는 상부하중을 견딜 수 있는 견고한 받침대를 설치할 것
 ② 동바리의 이음은 맞댄이음이나 장부이음으로 하고 같은 품질의 제품을 사용할 것
 ③ 강재와 강재의 접속부 및 교차부는 철선을 사용하여 단단히 연결할 것
 ④ 거꾸집이 곡면인 경우에는 버팀대의 부착 등 그 거꾸집의 부상(浮上)을 방지하기 위한 조치를 할 것

112. 중량물을 운반할 때의 바른 자세로 옳은 것은?
 ① 허리를 구부리고 양손으로 들어 올린다.
 ② 중량은 보통 체중의 60%가 적당하다.
 ③ 물건은 최대한 몸에서 멀리 떼어서 들어 올린다.
 ④ 길이가 긴 물건은 앞쪽을 높게 하여 운반한다.
113. 건설현장에서 높이 5m 이상인 콘크리트 교량의 설치작업을 하는 경우 재해예방을 위해 준수해야 할 사항으로 옳지 않은 것은?
 ① 작업을 하는 구역에는 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지할 것
 ② 재료, 기구 또는 공구 등을 올리거나 내릴 경우에는 근로자로 하여금 크레인을 이용하도록 하고 달줄, 달포대 등의 사용을 금하도록 할 것
 ③ 중량물 부재를 크레인 등으로 인양하는 경우에는 부재에 인양용 고리를 견고하게 설치하고, 인양용 로프는 부재에 두 군데 이상 결속하여 인양하여야 하며, 중량물이 안전하게 거치되기 전까지는 걸이로프를 해체시키지 아니할 것
 ④ 자재나 부재의 낙하·전도 또는 붕괴 등에 의하여 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있을 경우에는 출입금지구역의 설정, 자재 또는 가설시설의 좌굴(坐屈) 또는 변형방지를 위한 보강재 부착 등의 조치를 할 것
114. 건축물이 풍압·지진 등에 의하여 붕괴 또는 전도하는 위험을 예방하기 위한 조치와 가장 거리가 먼 것은?
 ① 설계도서에서 따라 시공했는지 확인
 ② 건설공사 시방서에 따라 시공했는지 확인
 ③ 「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙」에 따른 구조기준을 준수했는지 확인
 ④ 보호구 및 방호장치의 성능검정 합격품을 사용했는지 확인
115. 사다리식 통로 등을 설치하는 경우 고정식 사다리식 통로의 기울기는 최대 몇 도 이하로 하여야 하는가?
 ① 60도 ② 75도
 ③ 80도 ④ 90도
116. 사질지반 굴착 시, 굴착부와 지하수위차가 있을 때 수두차에 의하여 삼투압이 생겨 흙막이벽 근입 부분을 침식하는 동시에 모래가 액상화되어 솟아오르는 현상은?
 ① 동상현상
 ② 연화현상
 ③ 보일링현상
 ④ 히빙현상
117. 달비계(곤돌라의 달비계는 제외)의 최대적재하중을 정하는 경우에 사용하는 안전계수의 기준으로 옳은 것은?
 ① 달기체인 안전계수 : 10 이상
 ② 달기강대와 달비계의 하부 및 상부지점의 안전계수(목재의 경우) : 2.5 이상
 ③ 달기와이어로프의 안전계수 : 5 이상
 ④ 달기강선의 안전계수 : 10 이상
118. 부두·안벽 등 하역작업을 하는 장소에서 부두 또는 안벽의 선을 따라 통로를 설치하는 경우에는 폭을 최소 얼마 이상으로 해야 하는가?
 ① 70cm ② 80cm
 ③ 90cm ④ 100cm
119. 타워 크레인(Tower Crane)을 선정하기 위한 사전 검토사항으로서 가장 거리가 먼 것은?
 ① 붐의 모양 ② 인양능력
 ③ 작업반경 ④ 붐의 높이
120. 건설현장에서 근로자의 추락재해를 예방하기 위한 안전난간을 설치하는 경우 그 구성요소와 거리가 먼 것은?
 ① 상부난간대 ② 중간난간대
 ③ 사다리 ④ 발끝막이판